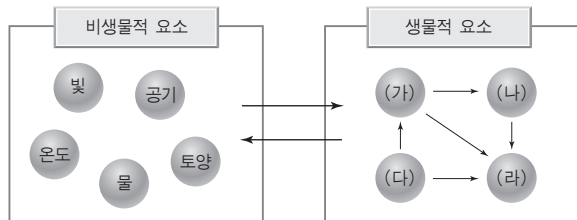




1 그림은 비생물적 요소와 생물적 요소들 사이의 관계를 나타낸 것이다.



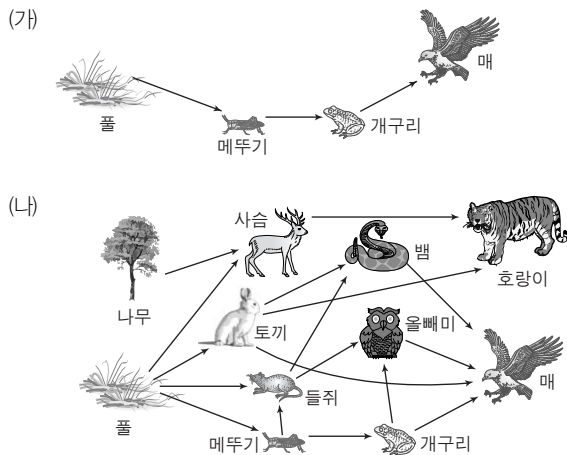
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)~(라)는 분해자, 1차 소비자, 2차 소비자, 생산자를 순서 없이 나타낸 것이고, 화살표는 물질의 이동을 나타낸다.)

보기

- ㄱ. 생태계의 구성 요소에 비생물적 요소도 포함된다.
- ㄴ. (가)는 빛을 직접 에너지원으로 이용할 수 있는 생산자이다.
- ㄷ. (라)는 2차 소비자이며, 생물적 요소 중 개체수가 가장 적다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

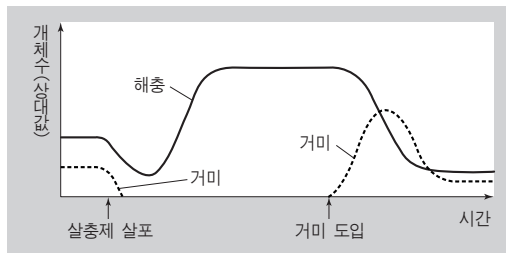
2 그림은 안정된 두 종류의 생태계 (가)와 (나)에서의 먹이 관계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)는 먹이 연쇄, (나)는 먹이 그물을 나타낸 것이다.
- ② 개구리 개체수가 급격히 감소할 경우 생태계 (가)보다 (나)가 더 빠르게 회복된다.
- ③ 생태계 (나)에서 매는 2차, 3차, 4차 소비자에 모두 해당한다.
- ④ 생태계 (나)에서 매와 호랑이가 사라지면 생태계는 더 안정된다.
- ⑤ 생태계 (나)에 들쥐의 새로운 포식자가 도입되면 생태계가 일시적으로 불안정해진다.

3 그림은 농경지에서 해충을 제거하기 위해 살충제를 살포했을 때와 거미를 도입했을 때의 해충과 거미 개체군의 크기 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 거미의 도입만으로도 해충의 수를 감소시킬 수 있다.
- ㄴ. 거미 도입 후 거미의 수가 감소한 것은 먹이의 부족 때문이다.
- ㄷ. 해충 개체군 중에는 살충제에 의해 죽지 않는 개체가 존재한다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ